

物件導向程式設計實習第二次作 業

班級:五專資工二甲

姓名:薛羽涵

學號:5b3g0001 指導老師:吳建

中

一．題目

根據上課解一元二次方程式，程式可以讓使用者自行輸入 **a,b,c** 的數字，程式自動會計算出兩個根(取到小數點後 3 位)的結果，並印出來。

假設輸入

a=2 b=3

c=-5

輸出要顯示

$2x^2+3x-5=0$ 的兩個根是

x1=..... x2=

二・程式

```
#include <iostream>
#include <cmath>

using namespace std;

int main()
{
    int a;  int
b;  int c;
double D;

    cout << "解一元二次方程式，請輸入 a:";
    cin >> a;
    cout << "請輸入 b:";
    cin >> b;  cout << "請輸
入 c:";  cin >> c;

    D=b*b-4*a*c;

    double x1=(-b)+sqrt(D)/(2*a);  double
x2=(-b)-sqrt(D)/(2*a);

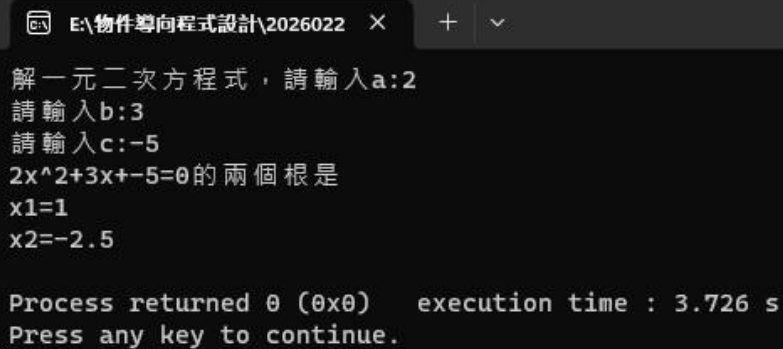
    cout << "2x^2+3x+-5=0 的兩個根是" << endl;

    cout << "x1=" << x1 << endl;  cout
<< "x2=" << x2 << endl;  return 0;
}
```

三・程式說明解方程式，利用老師給的公式，假設三個變數，在執行後給定數值，並讓程式解出 x 的兩個根。

四·執行結果

```
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int a;
9      int b;
10     int c;
11     double D;
12
13     cout << "解一元二次方程式，請輸入a:";
14     cin >> a;
15     cout << "請輸入b:";
16     cin >> b;
17     cout << "請輸入c:";
18     cin >> c;
19
20     D=b*b-4*a*c;
21
22     double x1=(-b)+sqrt(D)/(2*a);
23     double x2=(-b)-sqrt(D)/(2*a);
24
25     cout << "2x^2+3x+-5=0的兩個根是" << endl;
26
27     cout << "x1=" << x1 << endl;
28     cout << "x2=" << x2 << endl;
29     return 0;
30 }
31
32
```



```
E:\物件導向程式設計\2026022  X  +  v
解一元二次方程式，請輸入a:2
請輸入b:3
請輸入c:-5
2x^2+3x+-5=0的兩個根是
x1=1
x2=-2.5

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.726 s
Press any key to continue.
```

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int a;
9      int b;
10     int c;
11     double D;
12
13
14     cout << "解一元二次方程式，請輸入a:";
15     cin >> a;
16     cout << "請輸入b:";
17     cin >> b;
18     cout << "請輸入c:";
19     cin >> c;
20
21     D=b*b-4*a*c;
22
23     double x1=(-b)+sqrt(D)/(2*a);
24     double x2=(-b)-sqrt(D)/(2*a);
25
26     cout << "2x^2+3x+-5=0的兩個根是" << endl;
27
28     cout << "x1=" << x1 << endl;
29     cout << "x2=" << x2 << endl;
30     return 0;
31 }
32

```

```

E:\物件導向程式設計\2026022  X  +  v
解一元二次方程式，請輸入a:1
請輸入b:-5
請輸入c:6
2x^2+3x+-5=0的兩個根是
x1=3
x2=2

Process returned 0 (0x0)   execution time : 23.448 s
Press any key to continue.
|

```

```
main.cpp x main.cpp x main.cpp x
1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int a;
9      int b;
10     int c;
11     double D;
12
13
14     cout << "解一元二次方程式，請輸入a:";
15     cin >> a;
16     cout << "請輸入b:";
17     cin >> b;
18     cout << "請輸入c:";
19     cin >> c;
20
21     D=b*b-4*a*c;
22
23     double x1=(-b)+sqrt(D)/(2*a);
24     double x2=(-b)-sqrt(D)/(2*a);
25
26     cout << "2x^2+3x+-5=0的兩個根是" << endl;
27
28     cout << "x1=" << x1 << endl;
29     cout << "x2=" << x2 << endl;
30     return 0;
31 }
32
```

E:\物件導向程式設計\2026022 x + v

解一元二次方程式，請輸入a:1
請輸入b:-4
請輸入c:-5
2x^2+3x+-5=0的兩個根是
x1=5
x2=-1

Process returned 0 (0x0) execution time : 9.261 s
Press any key to continue.
|

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int a;
9      int b;
10     int c;
11     double D;
12
13
14     cout << "解一元二次方程式，請輸入a:";
15     cin >> a;
16     cout << "請輸入b:";
17     cin >> b;
18     cout << "請輸入c:";
19     cin >> c;
20
21     D=b*b-4*a*c;
22
23     double x1=(-b)+sqrt(D)/(2*a);
24     double x2=(-b)-sqrt(D)/(2*a);
25
26     cout << "2x^2+3x+-5=0的兩個根是" << endl;
27
28     cout << "x1=" << x1 << endl;
29     cout << "x2=" << x2 << endl;
30     return 0;
31 }
32

```

E:\物件導向程式設計\2026022 x + v

```

解一元二次方程式，請輸入a:1
請輸入b:9
請輸入c:-10
2x^2+3x+-5=0的兩個根是
x1=1
x2=-10

Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.384 s
Press any key to continue.

```

```

1  #include <iostream>
2  #include <cmath>
3
4  using namespace std;
5
6  int main()
7  {
8      int a;
9      int b;
10     int c;
11     double D;
12
13
14     cout << "解一元二次方程式，請輸入a:";
15     cin >> a;
16     cout << "請輸入b:";
17     cin >> b;
18     cout << "請輸入c:";
19     cin >> c;
20
21     D=b*b-4*a*c;
22
23     double x1=(-b)+sqrt(D)/(2*a);
24     double x2=(-b)-sqrt(D)/(2*a);
25
26     cout << "2x^2+3x+-5=0的兩個根是" << endl;
27
28     cout << "x1=" << x1 << endl;
29     cout << "x2=" << x2 << endl;
30     return 0;
31 }
32

```

E:\物件導向程式設計\2026022

```

解一元二次方程式，請輸入a:25
請輸入b:-30
請輸入c:8
2x^2+3x+-5=0的兩個根是
x1=0.8
x2=0.4

```

```

Process returned 0 (0x0)   execution time : 3.622 s
Press any key to continue.

```